MANUAL TECNICO

1. Introducción

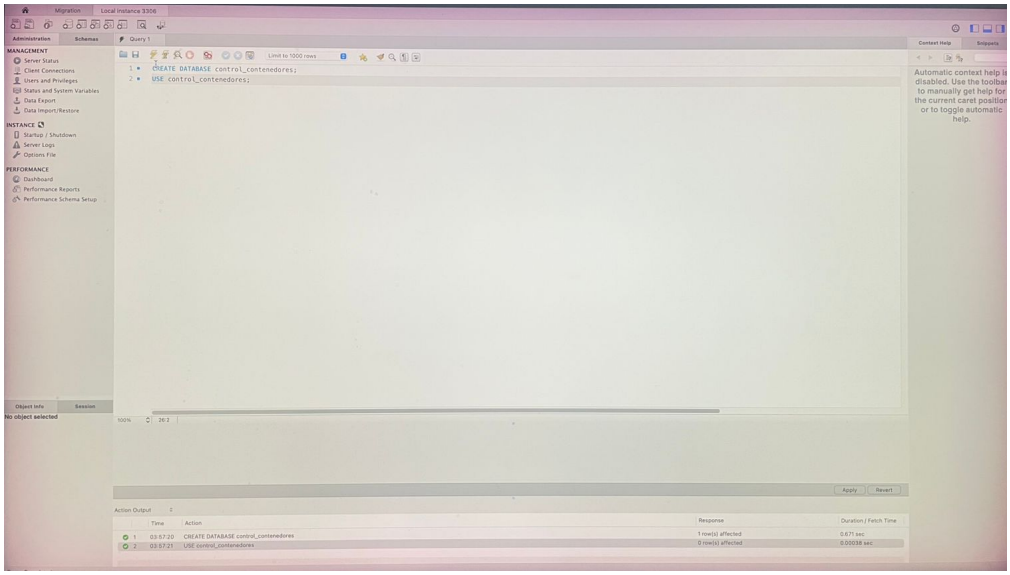
El presente proyecto consiste en el desarrollo de una base de datos para la gestión de contenedores, clientes, navieras y puertos. Se implementó utilizando MySQL Workbench, permitiendo almacenar, relacionar y consultar información de manera estructurada.

2. Herramientas utilizadas

- MySQL Server
- MySQL Workbench
- Sistema operativo macOS

3. Creación de la base de datos

Se creó la base de datos denominada "control_contenedores", la cual contiene todas las tablas necesarias para el sistema.

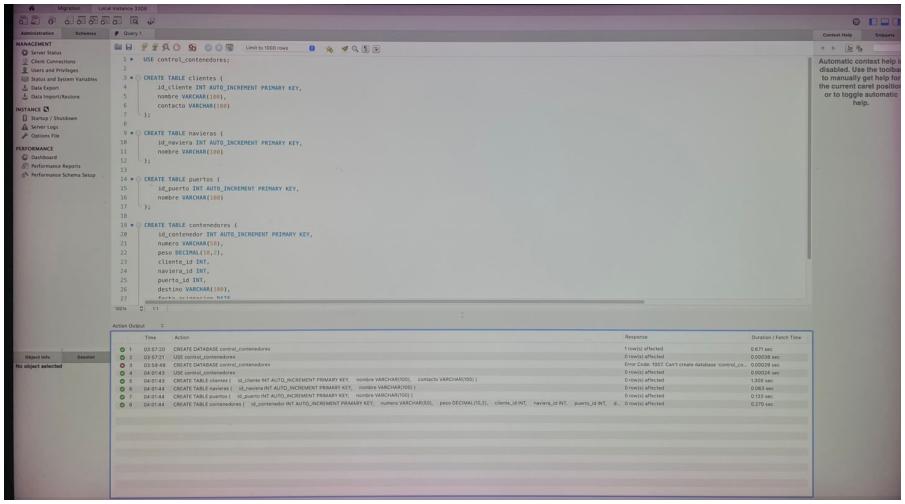


4. Creación de tablas

Se diseñaron las siguientes tablas:

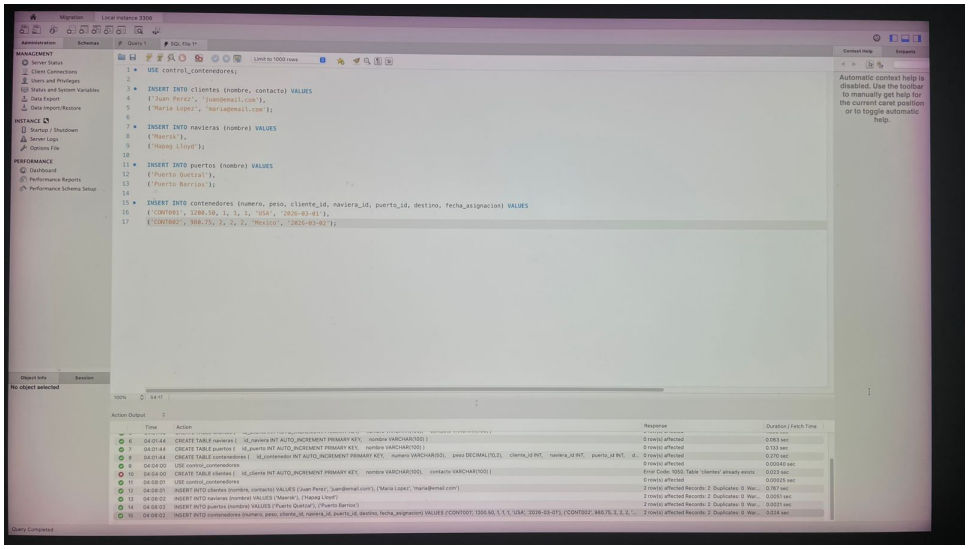
- clientes
- navieras
- puertos
- contenedores

Cada tabla cuenta con su clave primaria (PRIMARY KEY) y la tabla contenedores incluye claves foráneas (FOREIGN KEY) para relacionarse con las demás tablas.



5. Inserción de datos

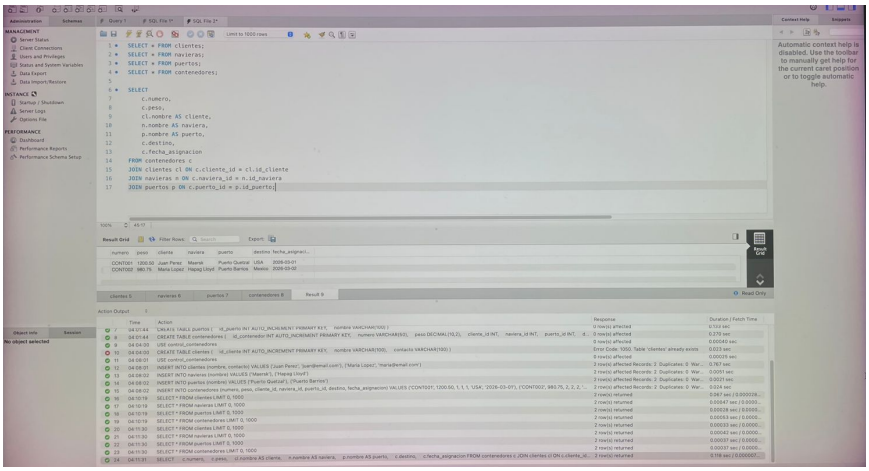
Se insertaron registros de prueba en cada tabla para verificar el correcto funcionamiento del sistema.



6. Consultas realizadas

Se ejecutaron consultas básicas utilizando SELECT para visualizar los datos almacenados en cada tabla.

Además, se implementó una consulta avanzada utilizando JOIN, la cual permite unir información de múltiples tablas, mostrando en una sola vista los datos del contenedor junto con su cliente, naviera y puerto.



7. Resultados

Los resultados obtenidos muestran que la base de datos funciona correctamente, permitiendo almacenar y relacionar información de forma eficiente.

8. Conclusión

El sistema desarrollado cumple con los requerimientos establecidos, logrando una correcta implementación de una base de datos relacional. Se evidencia el uso de buenas prácticas como claves primarias, claves foráneas y consultas JOIN para la integración de datos.